Viga con carga uniforme distribuida

Estructuras isostáticas · EI-2.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Una viga de 6 m tiene carga uniforme en todo el claro. ¿Dónde está el momento máximo?

a) En los apoyos b) Al centro c) A un cuarto del claro

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. La resultante de la carga uniforme

Una carga uniforme de intensidad w que actúa en un tramo de longitud ℓ equivale, para calcular reacciones, a una sola fuerza $W = w\,\ell$ aplicada en el _____ del tramo cargado. Con esa resultante se plantean las ecuaciones de equilibrio igual que con una carga puntual.

Si la carga cubre todo el claro, la resultante está al centro y cada apoyo recibe la _____: $R_A = R_B = w\,L/2$. Si cubre solo una parte, el apoyo más cercano al tramo cargado recibe más.

_____

2. Cortante lineal y momento parabólico

Bajo una carga uniforme el cortante disminuye de manera _____: pierde w kgf por cada metro recorrido. El momento, que acumula el área del cortante, crece como una _____.

El momento máximo ocurre donde el cortante vale _____. Ese punto se localiza con $x_0 = x_1 + R_A/w$, donde x_1 es el inicio de la carga. Con la carga en todo el claro se obtiene el resultado clásico $M_{máx} = w\,L^2/8$ al centro.

_____

3. Ejemplo guiado

Una viga de 6 m soporta 1 500 kgf/m entre 1.5 m y 4.5 m, medidos desde A. Calcula las reacciones y el momento máximo.

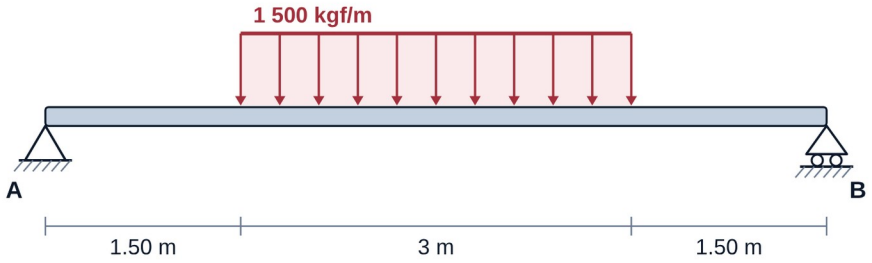


Figura 1. *Viga con carga uniforme en el tramo central.*

Datos

$$L = 6\,m,\; w = 1\,500\,kgf/m,\; x_1 = 1.5\,m,\; x_2 = 4.5\,m$$

Fórmulas

$$W = w\,\ell,\; R_B = \frac{W\,\bar{x}}{L},\; x_0 = x_1 + \frac{R_A}{w}$$

$$M_{máx} = R_A\,x_0 - \frac{w\left(x_0 - x_1\right)^2}{2}$$

Sustitución

Resultado

Así quedan los diagramas de cortante y momento de este ejemplo. Señala en ellos dónde está el momento máximo y por qué.

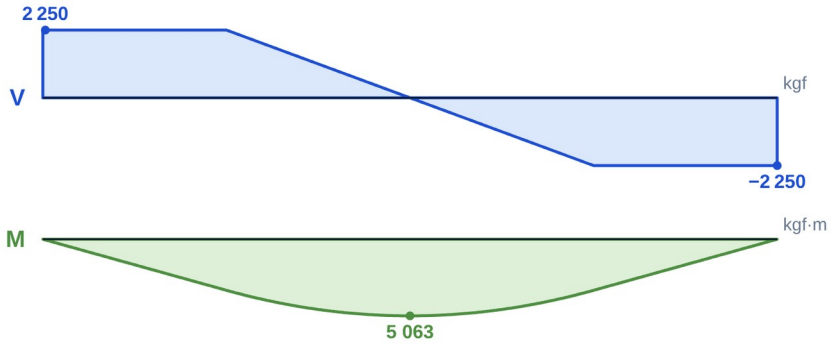


Figura 2. *Cortante y momento de la viga del ejemplo.*

Tu turno

Viga de 5 m con 2 000 kgf/m en todo el claro.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Para pensar

Si la carga uniforme se concentra en la mitad izquierda, ¿el momento máximo se mueve? ¿Hacia dónde?

_____

_____

_____

_____

4. Lo que sigue

En el siguiente tema la carga crecerá de cero a un máximo: carga _____; usaremos _____ para combinar cargas.

Banco de palabras: triangular · superposición · combinadas

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro